วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี

แอปเปิล

แอปเปิล (อังกฤษ: apple; ชื่อวิทยาศาสตร์: *Malus domestica*) เป็นต้นไม้ผลัดใบในวงศ์กุหลาบ มีผลรสหวานเรียกว่า **ผลแอปเปิล** แอปเปิลมีปลูกอยู่ทั่วโลกในลักษณะของไม้ผล และสายพันธุ์ที่ถูกปลูกมากที่สุดคือสกุล *Malus* ต้นแอปเปิลมีต้นกำเนิดในเอเชียกลาง ซึ่งบรรพบุรุษคือ *Malus sieversii* ยังคงพบได้ในปัจจุบัน แอปเปิลมีปลูกเป็นเวลาหลายพันปีในเอเชียและยุโรป และกลุ่มอาณานิคมชาวยุโรปนำมาปลูกที่อเมริกาเหนือ แอปเปิลมีความสำคัญทางศาสนาและเทพปกรณัมในหลายวัฒนธรรม รวมถึงนอร์ส กรีก และประเพณีต่าง ๆ ของคริสต์ศาสนิกชนของชาวยุโรป

ต้นแอปเปิลจะมีขนาดใหญ่หากเติบโตจากเมล็ด แต่จะมีขนาดเล็กถ้าถูกตัดต่อเนื้อเยื่อเข้ากับราก ปัจจุบันมีแอปเปิลที่พันธุ์ปลูกมากกว่า 7,500 ชนิด ทำให้แอปเปิลมีลักษณะพิเศษหลากหลาย พันธุ์ปลูกแต่ละพันธุ์จะมีรสชาติแตกต่างกัน และการนำไปใช้ต่างกันด้วย เช่น นำไปประกอบอาหาร กินดิบ ๆ หรือนำไปผลิตไซเดอร์ ปกติแอปเปิลจะแพร่พันธุ์ด้วยการตัดต่อเนื้อเยื่อ แต่แอปเปิลป่าจะเติบโตได้เองจากเมล็ด ต้นแอปเปิลและผลแอปเปิลอาจประสบปัญหาจากจากเห็ดรา แบคทีเรีย และศัตรูพืชต่าง ๆ ซึ่งอาจควบคุมได้ด้วยวิธีการทางเกษตรอินทรีย์และอนินทรีย์หลายวิธี ใน ค.ศ. 2010 มีการถอดรหัสจีโนมของแอปเปิล เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยควบคุมโรคและการคัดเลือกผสมพันธุ์ในการผลิตแอปเปิล

ใน ค.ศ. 2013 มีการปลูกแอปเปิลประมาณ 80 ล้านต้นขึ้นทั่วโลก ประเทศจีนผลิตได้จำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนดังกล่าว[3] สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตแอปเปิลมากที่เป็นอันดับที่สอง ด้วยการผลิตมากกว่า 6% ประเทศตุรกีเป็นที่สาม ตามด้วยประเทศอิตาลี อินเดีย และโปแลนด์ แอปเปิลมักนิยมกินดิบ แต่สามารถพบได้ในอาหารที่เตรียมขึ้น (โดยเฉพาะของหวาน) และเครื่องดื่ม มีความคิดว่า

แอปเปิล

แอปเปิลพันธุ์ 'คริปส์พิงก์'

ดอก

การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์

โดเมน:	ยูแคริโอต Eukaryota
อาณาจักร:	พืช Plantae
เคลด:	พืชมีท่อลำเลียง Tracheophytes
เคลด:	พืชดอก Angiosperms
เคลด:	พืชใบเลี้ยงคู่แท้ Eudicots
เคลด:	โรสิด Rosids
อันดับ:	กุหลาบ Rosales
วงศ์:	กุหลาบ Rosaceae
สกุล:	*Malus* Malus Borkh., 1803
สปีชีส์:	***Malus domestica***

ชื่อทวินาม

Malus domestica
Borkh., 1803

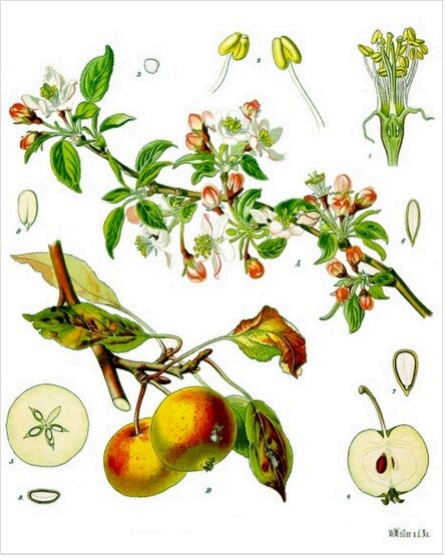
ชื่อพ้อง[1][2]

- *M. communis* Desf., 1768
- *M. pumila* Mil.
- *M. frutescens* Medik.
- *M. paradisiaca* (L.) Medikus
- *M. sylvestris* Mil.
- *Pyrus malus* L.
- *Pyrus malus* var. *paradisiaca* L.
- *Pyrus dioica* Moench

แอปเปิลส่งผลดีต่อสุขภาพมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม โปรตีนในแอปเปิลอาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้

อนุกรมวิธาน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์



ดอก ผล และใบของต้นแอปเปิล (*Malus domestica*)

แอปเปิลเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 3 - 12 เมตร เรือนยอดกว้าง กิ่งหนาแน่น ใบรูปไข่เรียงสลับ ยาว 5 - 12 ซม. กว้าง 3 - 6 ซม. ก้านใบยาว 2 - 5 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบหยักคล้ายฟันเลื่อย ใต้ใบปกคลุมด้วยขนนุ่มเล็กน้อย ดอกเกิดขึ้นพร้อมการแตกใบใหม่ในฤดูใบไม้ผลิ ดอกมีสีขาวแต้มสีชมพู และเข้มขึ้นเมื่อดอกใกล้โรย มีกลีบดอกห้ากลีบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 - 3.5 ซม. ผลสุกในฤดูใบไม้ร่วง โดยทั่วไปมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 - 9 ซม. กลางผลมีคาร์เพล (carpel) ห้าโพรงเรียงตัวในรูปดาวห้าแฉก แต่ละโพรงบรรจุไปด้วยเมล็ดหนึ่งถึงสามเมล็ด

บรรพบุรุษ

บรรพบุรุษดั้งเดิมของแอปเปิล (*Malus domestica*) คือ *Malus sieversii* ซึ่งพบเจริญเติบโตตามธรรมชาติในแถบภูเขาของเอเชียกลางในตอนใต้ของประเทศคาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน, และเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ประเทศจีน การเพาะปลูกพืชชนิดนี้ ซึ่งเป็นไปได้ว่าเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในป่าแถบไหล่เขาของเทือกเขาเทียนชาน วิวัฒนาการมาเป็นเวลานาน และเกิดกระบวนการอินโทรเกรสชัน (introgression คือการที่ชิ้นส่วนของโครโมโซมจากพืชชนิดหนึ่งถูกถ่ายทอดไปอยู่ในพืชอีกชนิดหนึ่ง โดยการผสมพันธุ์ข้ามชนิดหรือผสมข้ามสกุล) ของยีนจากพืชชนิดอื่นในเมล็ดพันธุ์จากการผสมเปิด เช่น การแลกเปลี่ยนกับแคร็บแอปเปิล (*Malus sylvestris*) ส่งผลให้ประชากรของแอปเปิลในปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับแคร็บแอปเปิลมากกว่าต้นตระกูล *Malus sieversii*. ที่มีโครงสร้างคล้ายกัน ในบรรดาสายพันธุ์ที่ไม่ได้มาจากการผสมสายพันธุ์ สายพันธุ์ *Malus sieversii* เป็นที่นิยมมากกว่า[4][5]

ประวัติศาสตร์

สกุล *Malus* มีศูนย์กลางความหลากหลายอยู่ที่ภาคตะวันออกของประเทศตุรกี เป็นไปได้ว่าต้นแอปเปิลเป็นต้นไม้ชนิดแรกสุดที่ถูกปลูกขึ้น[6] และผลแอปเปิลได้รับการปรับปรุงผ่านการคัดเลือกเป็นเวลาหลายพันปี อเล็กซานเดอร์มหาราชได้ชื่อว่าค้นพบผลแอปเปิลแคระในประเทศคาซัคสถานเมื่อ 328 ปีก่อนคริสต์ศักราช ผลแอปเปิลแคระที่เขานำกลับไปที่มาซิโดเนียอาจเป็นต้นตระกูลของรากแอปเปิลพันธุ์แคระก็ได้ แอปเปิลฤดูหนาวที่ถูกเก็บในปลายฤดูใบไม้ร่วงและป้องกันความเย็นไว้ เป็นอาหารที่สำคัญในเอเชียและยุโรปมาเป็นเวลาพันปีแล้ว[6]

กลุ่มอาณานิคมนำแอปเปิลเข้ามาในอเมริกาเหนือในคริสต์ศตวรรษที่ 17 และสวนแอปเปิลแห่งแรกในทวีปอเมริกาเหนือ เกิดขึ้นในบอสตันโดยบาทหลวงวิลเลียม แบร็กซ์ตัน เมื่อ ค.ศ. 1625[7] แอปเปิลเพียงชนิดเดียวที่มีต้นกำเนิดมาจากอเมริกาเหนือคือ แคร็บแอปเปิล (crab apple) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเรียกว่า "common apple"[8] แอปเปิลหลากหลายสายพันธุ์ที่นำเข้าจากยุโรปในรูปของเมล็ดแพร่หลายตามเส้นทางการค้าของชาวอเมริกันดั้งเดิม และถูกนำไปปลูกที่สวนของกลุ่มอาณานิคม รายการแอปเปิลที่ได้รับการดูแลอย่างดีในสหรัฐอเมริกาเมื่อ ค.ศ. 1845 ขายสายพันธุ์ที่ "ดีที่สุด" ได้ 350 สายพันธุ์ แสดงให้เห็นว่าแอปเปิลสายพันธุ์จากอเมริกาเหนือเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วภายในคริสต์ศตวรรษที่ 19[8] ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 โครงการชลประทานหลายโครงการในวอชิงตันตะวันออกได้ริเริ่มขึ้นและมีการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้ระดับหลายพันล้าน โดยมีแอปเปิลเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำ

จนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 20 ชาวไร่เก็บแอปเปิลไว้ในห้องเก็บป้องกันความเย็นตลอดฤดูหนาวสำหรับใช้และสำหรับขาย ต่อมาการคมนาคมขนส่งแอปเปิลที่พัฒนาขึ้นได้เข้ามาแทนที่ ทำให้การเก็บรักษาไม่จำเป็นอีกต่อไป[9][10] ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 การเก็บรักษาแอปเปิลในระยะยาวกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง เนื่องจากมีสาธารณูปโภคที่ "ควบคุมบรรยากาศได้" สามารถเก็บแอปเปิลได้นานถึงปี สาธารณูปโภคดังกล่าวใช้ความชื้นสูง ออกซิเจนต่ำ และควบคุมระดับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อรักษาความสดของแอปเปิล[11][12]

การใช้ประโยชน์และความเชื่อ

อาดัมกับอีฟและผลแอปเปิล โดย Albrecht Dürer ค.ศ. 1507

แอปเปิล

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 กรัม (3.5 ออนซ์)		
พลังงาน	218 กิโลจูล (52 กิโลแคลอรี)	
คาร์โบไฮเดรต	13.81 g	
น้ำตาล	10.39 g	
ใยอาหาร	2.4 g	
ไขมัน	0.17 g	
โปรตีน	0.26 g	
วิตามิน		
วิตามินเอ	3 µg	(0%)
ไทอามีน (บี$_1$)	0.017 มก.	(1%)
ไรโบเฟลวิน (บี$_2$)	0.026 มก.	(2%)
ไนอาซิน (บี$_3$)	0.091 มก.	(1%)
กรดแพนโทเทนิก (บี$_5$)	0.061 มก.	(1%)
วิตามินบี$_6$	0.041 มก.	(3%)
โฟเลต (บี$_9$)	3 µg	(1%)
วิตามินซี	4.6 มก.	(6%)
แร่ธาตุ		
แคลเซียม	6 มก.	(1%)
เหล็ก	0.12 มก.	(1%)
แมกนีเซียม	5 มก.	(1%)
ฟอสฟอรัส	11 มก.	(2%)
โพแทสเซียม	107 มก.	(2%)
สังกะสี	0.04 มก.	(0%)
องค์ประกอบอื่น		
น้ำ	85.56 g	

หน่วย
µg = ไมโครกรัม • mg = มิลลิกรัม
IU = หน่วยสากล

ประมาณร้อยละคร่าว ๆ โดยใช้การแนะนำของสหรัฐสำหรับผู้ใหญ่
แหล่งที่มา: USDA FoodData Central (https://fdc.nal.usda.gov/index.html)

แอปเปิลใช้รับประทานเป็นผลไม้สด ผลแอปเปิ้ลแต่ละสีก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป และใช้ปรุงอาหารได้หลายชนิด เช่น สลัด ซอสแอปเปิล แยม พาย หรืออบแห้ง ในไทยใช้ผลแอปเปิลเปรี้ยวมาทำอาหาร เช่น ใส่ในยำ น้ำพริก ทางยามีสรรพคุณลดกรดในกระเพาะอาหาร ละลายเสมหะ ลดความดันโลหิต ลดไขมันสะสม ช่วยขับเกลือโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกาย มีฤทธิ์เป็นยาระบาย และช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย

ชาวกรีกและโรมันเชื่อว่าแอปเปิลเป็นผลไม้แห่งความรักและความสวยงาม ในไบเบิลกล่าวถึงแอปเปิลว่าเป็นผลไม้ต้องห้ามในสวนอีเดนเป็นตัวแทนของบาป ในตำนานกรีก แอปเปิลเป็นผลไม้ต้องห้ามของ Hesperides [13][14][15] [16]

อ้างอิง

1. Dickson, Elizabeth E. (2014). "*Malus pumila*". ใน Flora of North America Editorial Committee (บ.ก.). *Flora of North America North of Mexico (FNA)*. Vol. 9. New York and Oxford – โดยทาง eFloras.org, Missouri Botanical Garden, St. Louis, MO & Harvard University Herbaria, Cambridge, MA.
2. Wilson, Karen L. (2017), "Report of the Nomenclature Committee for Vascular Plants: 66: (1933). To conserve *Malus domestica* Borkh. against *M. pumila* Miller", *Taxon*, **66** (3): 742–744, doi:10.12705/663.15
3. "FAO production data". FAO. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-10-19. สืบค้นเมื่อ 2 July 2015.
4. Amandine Cornille; และคณะ (2012). Mauricio, Rodney (บ.ก.). "New Insight into the History of Domesticated Apple: Secondary Contribution of the European Wild Apple to the Genome of Cultivated Varieties". *PLOS Genetics*. **8** (5): e1002703. doi:10.1371/journal.pgen.1002703. PMC 3349737. PMID 22589740.
5. Sam Kean (17 May 2012). "ScienceShot: The Secret History of the Domesticated Apple". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-04-29. สืบค้นเมื่อ 2012-10-11.
6. "An apple a day keeps the doctor away". vegparadise.com. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 11 February 2008. สืบค้นเมื่อ 27 January 2008.
7. Smith, Archibald William (1997). *A Gardener's Handbook of Plant Names: Their Meanings and Origins*. Dover Publications. p. 39. ISBN 0-486-29715-2.
8. Lawrence, James (1980). *The Harrowsmith Reader, Volume II*. Camden House Publishing Ltd. p. 122. ISBN 0-920656-10-2.
9. James M. Van Valen (2010). *History of Bergen county, New Jersey*. Nabu Press. p. 744. ISBN 1-177-72589-4.
10. Brox, Jane (2000). *Five Thousand Days Like This One: An American Family History*. Beacon Press. ISBN 978-0-8070-2107-1.
11. "Controlled Atmosphere Storage". Washington Apple Commission. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-14. สืบค้นเมื่อ 3 April 2012.
12. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-06. สืบค้นเมื่อ 2016-01-16.
13. Wasson, R. Gordon (1968). *Soma: Divine Mushroom of Immortality*. Harcourt Brace Jovanovich. p. 128. ISBN 0-15-683800-1.
14. Ruck, Carl (2001). *The Apples of Apollo, Pagan and Christian Mysteries of the Eucharist*. Durham: Carolina Academic Press. pp. 64–70. ISBN 0-89089-924-X. `{{cite book}}`: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ `|coauthors=` ถูกละเว้น แนะนำ (`|author=`) (help)
15. Heinrich, Clark (2002). *Magic Mushrooms in Religion and Alchemy*. Rochester: Park Street Press. pp. 64–70. ISBN 0-89281-997-9.
16. แอปเปิ้ล ไม้มงคลที่ปลูกไว้เพื่อความสงบสุข (http://www.kaset.today/ผลไม้/แอปเปิ้ล/) สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564

อ่านเพิ่ม

หนังสือ

- Browning, F. (1999). *Apples: The Story of the Fruit of Temptation*. North Point Press. ISBN 978-0-86547-579-3.
- Mabberley, D.J.; Juniper, B.E. (2009). *The Story of the Apple*. Timber Press. ISBN 978-1-60469-172-6.
- "Humor and Philosophy Relating to Apples". *Reading Eagle*. Reading, Pennsylvania. 2 November 1933. สืบค้นเมื่อ 24 May 2019.

แหล่งข้อมูลอื่น

- วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Apples

เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=แอปเปิล&oldid=11577937"